

第3章 切断用器具・破壊用器具

3-1 エンジンカッター (パートナー)

1 概要

火災現場等で玄関ドアやシャッターを切断するために使用する。またカッターディスクを替えることでコンクリート等の切断も可能である。

原動機（ガソリンエンジン）を作動させることにより、カッターディスクを回転させ、切断対象物（金属・コンクリート）を切断する構造になっている。

2 構造及び名称



エンジンカッター各部の名称

3 主要諸元

(1) 本体

エンジン形式	K12S 空冷2サイクル100cc
燃 料	20:1 (ガソリン:2サイクルオイル)
回 転 数	6,000~8,000rpm
質 量	13kg
タンク容量	1.0L
使用時間	連続約30分

(2) カッターディスク

金属用ディスク (赤色ラベル標示)	鉄板・鉄筋・鉄骨・合金・鋼管・鋼板等
非金属用ディスク (緑色ラベル標示)	鋳鉄管・ヒューム管・エタパイ・コンクリート・石材・アスファルト等
ダイヤモンドブレード	コンクリート・アスファルト・セメント系建材・FRP・塩ビ樹脂・石材・タイル・瓦・レンガ等

★ 水に濡れたディスク（ダイヤモンドブレードを除く。）は使用しない（のりがはがれてディスクが分解するおそれがある。）。

名古屋市特別消防隊において、ディスクを24時間水につけてみたところ、異常は認められなかったが、危険回避のため使用しないほうがよい。

★ 水を掛けながら切断した場合、摩擦力が減少するので切断しにくい（ダイヤモンドブレードに関してはブレードのサービス寿命が長くなる利点がある。）。

★ ダイヤモンドブレードの目立ては粗めの砥石又は軟質被削材（コンクリート・レンガ・砂石）を切断する。

4 取扱方法

- (1) 燃料が入っているか確認する。
- (2) カッターディスクの取り付けナットが締め付けられているか確認する。
- (3) カッターディスクが欠けていないか確認する。
- (4) ヘルメット・防じんメガネ・手袋等の保護具を着用する。
- (5) ストップボタンを戻す必要があれば戻し（スイッチ ON）、チョークボタンを手前に引き（閉じた状態）、アイドリングキャッチを押しながらスロットルを引き、スロットル固定ピンを押す。
- (6) スターターハンドルを引き、エンジンが始動したらチョークボタンを元に戻し、スロットル固定ピンを戻す。

★ エンジンが一度で始動しなくても、「プロロッ」という初動音がしたらチョークボタンを元に戻し、再度スターターハンドルを引く。

- (7) 任意の回転速度にスロットルで調整して、切断を開始する。

5 セーフティポイント

- (1) 引火又は発火のおそれがある場合は、使用しない。換気のよい場所で使用する。
- (2) 操作中は、ディスク等の前方及び後方に人を近づけない。
- (3) 操作員は、ディスク等の後方直線上に足を置かない。
- (4) 本体を運ぶときは、エンジンを停止する。
- (5) カッターディスク、ダイヤモンドブレードは、切断面に対して垂直になるように当て、切断材への無理な押しつけや、こじり等の操作は行わない。
- (6) ダイヤモンドブレードは、複数の種類があり、各特性を確認し用途にあったものを選択する。
- (7) ダイヤモンドブレードは、10cm以上ブレードを入れながらの切断を実施しない。適正な深さは、3~4cm程度である。
- (8) ダイヤモンドブレードは、特に活動前及び活動中に刃の破損及びヒビに注意しながら切断する。
- (9) ダイヤモンドブレードは、粉じんが舞わないように水量を調整し、水を掛けながら切断する。